Universidade Positivo

Bacharelado em Ciência da Computação

Padrões de Projetos

Avaliação Prática

Professor	Leandro Fabian Almeida Escobar
Valor	2,5 pontos (Questão 1: 1,25 ponto; Questão 2: 1,25 ponto)
Duração	Das 19h00 às 21h50

Instruções gerais

- A avaliação é individual. É permitida a consulta ao material de aula, a livros e à documentação oficial do Java (docs.oracle.com). Não é permitido o uso de ferramentas de IA generativa (chatbots, assistentes de código) nem a troca de informações com colegas.
- A entrega é feita **exclusivamente pelo Git**. Arquivos enviados por e-mail, AVA, mensageiros ou mídia removível não serão considerados.
- Crie um único repositório (GitHub ou GitLab) com o nome `padroes-projetos-av-<seu-nome>` . O repositório deve ser público.
- A entrega é separada em duas partes, uma pasta por questão, conforme a estrutura abaixo. Os commits de cada questão devem iniciar com o prefixo `q1:` ou `q2:`.

```
padroes-projetos-av-<seu-nome>/
├── README.md                    (nome completo e turma)
├── questao1/
│   ├── diagrama/                (diagrama de classes: .puml, .drawio ou .png)
│   └── src/                     (código-fonte Java)
└── questao2/
    ├── diagrama/                (diagrama de classes: .puml, .drawio ou .png)
    └── src/                     (código-fonte Java)
```

- Serão considerados apenas os commits enviados ao repositório remoto (`git push`) até o horário de término da avaliação. A correção utiliza o último commit válido; commits posteriores serão desconsiderados.
- Cada questão vale 1,25 ponto. Os critérios de correção estão descritos ao final de cada questão.

Questão 1 (1,25 ponto): Emissão de Passagens

Entregáveis: diagrama de classes UML na pasta `questao1/diagrama/` e código-fonte Java na pasta `questao1/src/`.

Contexto de negócio

Uma agência de viagens online vende passagens de três modais: Aéreo, Rodoviário e Ferroviário. Atualmente, a rotina de emissão fica em uma única classe que usa `if` e `switch` para decidir qual passagem criar, e cada novo modal obriga a alterar e testar novamente esse código.

Nesse contexto, a área de tecnologia decidiu reescrever a rotina. O procedimento de emissão é o mesmo para todos os modais: criar a passagem, calcular a taxa de embarque e imprimir o resumo. O que varia de um modal para outro é apenas o tipo de passagem criado.

Requisitos funcionais

- **RF01 (Passagem Aérea):** taxa de embarque igual a 8% do valor da tarifa. Documentos exigidos: documento de identidade com foto e bilhete eletrônico (e-ticket).
- **RF02 (Passagem Rodoviária):** taxa de embarque igual a 3% do valor da tarifa. Documentos exigidos: documento de identidade com foto.
- **RF03 (Passagem Ferroviária):** taxa de embarque igual a 5% do valor da tarifa. Documentos exigidos: documento de identidade com foto e comprovante de reserva.
- **RF04 (Resumo):** toda emissão imprime o modal, o nome do passageiro, a taxa de embarque e os documentos exigidos.

Requisitos não funcionais

- **RNF01:** o procedimento de emissão (criar, calcular e imprimir o resumo) deve ser escrito uma única vez, em um único lugar, e não pode ser alterado quando surgirem novos modais.
- **RNF02:** o procedimento de emissão não pode conhecer as classes concretas de passagem; ele trabalha apenas com a abstração de passagem. A decisão sobre qual passagem concreta criar fica a cargo de um componente de emissão especializado em cada modal.
- **RNF03:** a inclusão de um novo modal (por exemplo, Passagem Marítima) deve exigir apenas a criação de classes novas, sem alteração de nenhuma classe existente.
- **RNF04:** o código cliente não pode instanciar diretamente nenhuma passagem concreta nem usar `if` ou `switch` para decidir o tipo de passagem.

Tarefa

Assim, identifique o padrão de projeto que atende aos requisitos não funcionais e entregue o diagrama de classes UML da solução, em PlantUML (.puml), draw.io (.drawio) ou imagem (.png), e a implementação em Java. A classe `Main` deve emitir uma passagem de cada modal e imprimir os três resumos.

Critérios de correção

Critério	Pontuação
Escolha de um padrão de projeto criacional que atenda aos requisitos RNF01 a RNF04, aplicado com a estrutura prevista pelo catálogo GoF	0,35
Diagrama de classes UML completo e coerente com o código entregue	0,35
Procedimento de emissão escrito uma única vez, dependente apenas da abstração da passagem (RNF01 e RNF02), e inclusão de novo modal sem alteração de classes existentes (RNF03)	0,35
Código compilável e classe `Main` conforme a tarefa	0,20
Total	**1,25**

Questão 2 (1,25 ponto): Matrículas Internacionais em Cursos Online

Entregáveis: diagrama de classes UML na pasta `questao2/diagrama/` e código-fonte Java na pasta `questao2/src/`.

Contexto de negócio

Uma plataforma brasileira de cursos online passou a vender também para o Chile. Ao confirmar uma matrícula, o sistema gera três artefatos: o documento fiscal, o processamento do pagamento e o comprovante de matrícula entregue ao aluno. Durante o piloto, uma aluna chilena recebeu nota fiscal brasileira e comprovante com identificação por CPF, o que levou à recusa do reembolso pela empresa empregadora.

Pensando nisso, a equipe de compliance passou a exigir que os três artefatos de uma matrícula pertençam sempre ao mesmo país, e que essa garantia venha da estrutura do código.

Requisitos funcionais

- **RF01 (Brasil):** documento fiscal NFS-e com ISS de 5%; pagamento via Pix; comprovante de matrícula com identificação do aluno por CPF.
- **RF02 (Chile):** documento fiscal boleta electrónica com IVA de 19%; pagamento via Webpay; comprovante de matrícula com identificação do aluno por RUT.
- **RF03 (Relatório):** ao final da matrícula, o sistema imprime a descrição dos três artefatos gerados.

Requisitos não funcionais

- **RNF01:** o documento fiscal, o pagamento e o comprovante de matrícula devem ser sempre do mesmo país. O código deve impedir a combinação de artefatos de países diferentes.
- **RNF02:** a classe `Matricula` não pode conhecer as classes concretas de nenhum país nem usar `if` ou `switch` para decidir o país. Ela recebe, pelo construtor, um único objeto responsável por criar os três artefatos do país do aluno.
- **RNF03:** a inclusão de um novo país deve exigir apenas a criação de classes novas, sem alteração da classe `Matricula`.

Tarefa

Assim, identifique o padrão de projeto que atende aos requisitos não funcionais e entregue:

a) o diagrama de classes UML da solução, em PlantUML (.puml), draw.io (.drawio) ou imagem (.png);

b) a implementação em Java, com uma classe `Main` que confirme uma matrícula no Brasil e uma matrícula no Chile e imprima os dois relatórios.

Critérios de correção

Critério	Pontuação
Escolha de um padrão de projeto criacional que atenda aos requisitos RNF01 a RNF03, aplicado com a estrutura prevista pelo catálogo GoF	0,40
Diagrama de classes UML completo e coerente com o código entregue	0,40
Classe `Matricula` dependente apenas de abstrações, sem condicionais por país (RNF02)	0,20
Código compilável e classe `Main` conforme a tarefa	0,25
Total	**1,25**